EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 35 MIN

# Idéaux maximaux

Soit $A$ un anneau commutatif. Un idéal $I \neq A$ est **maximal** si les seuls idéaux contenant $I$ sont $I$ et $A$.

1. Montrer que $I$ est maximal si et seulement si, pour tout $a \notin I$, $I + aA = A$.
2. Montrer que tout idéal maximal est premier.
3. Déterminer les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$.
4. Soit $\varphi : \mathbb{Z}[X] \to \mathbb{C}$, $P \mapsto P(i)$. Montrer que $\ker \varphi = (X^2+1)\mathbb{Z}[X]$ et en déduire que cet idéal est premier. Montrer qu'il n'est pas maximal, en considérant $(X^2+1)\mathbb{Z}[X] + 2\mathbb{Z}[X]$.